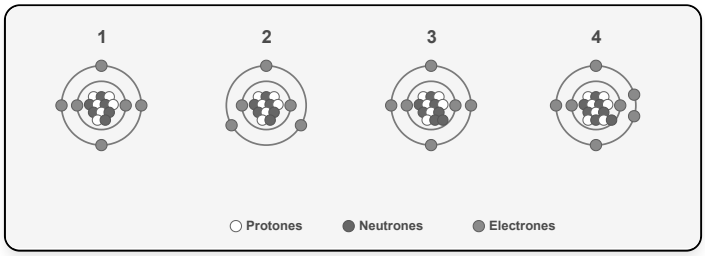
TALLER: ÁTOMOS Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

1. En clase de Ciencias, la profesora explica que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen en sus núcleos la misma cantidad de protones, pero difieren en la cantidad de neutrones y, por lo tanto, varía su número másico, que es la suma de protones y neutrones; al respecto, la profesora muestra los siguientes modelos atómicos de cuatro elementos:



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué afirmación es válida sobre los modelos atómicos?

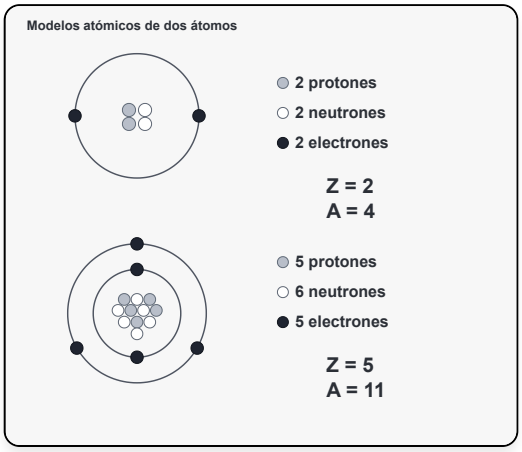
A. Los átomos 1 y 2 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de neutrones.

B. Los átomos 2 y 4 son isótopos, ya que su cantidad de protones varía en 1.

C. Los átomos 3 y 4 son isótopos, ya que tienen la misma masa atómica.

D. Los átomos 1 y 3 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de protones y diferente número de neutrones.

2. El átomo está compuesto por protones y neutrones en el núcleo, y por electrones que giran alrededor del núcleo. El número atómico se representa con la letra **Z**, mientras que el número másico se representa con la letra **A**. En la siguiente imagen se presentan los modelos atómicos de dos átomos.



Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A. El número atómico corresponde a la misma cantidad del número másico.

B. El número másico corresponde a los protones más los electrones.

C. El número atómico corresponde a la cantidad de protones.

D. El número másico corresponde a los protones menos los electrones.

3. En teoría atómica, el número atómico (Z) corresponde al número de protones y el número másico (A) a la suma de protones y neutrones.

Elemento	p^+	e^-	n
C	6	6	6
N	7	7	7
O	8	8	8
F	9	9	10

Generalmente los átomos tienden a formar iones gracias a la ganancia o pérdida de electrones. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

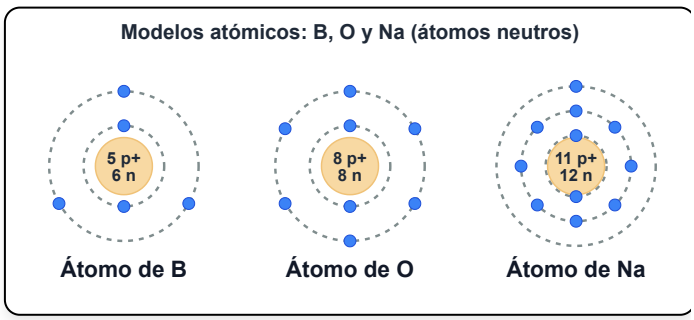
A. El número de protones de N^{+3} es mayor que el de O^{-2}, porque N gana tres electrones y O pierde dos.

B. El número másico de N^{+3} es mayor que la de C^{-} porque N gana tres neutrones y C pierde uno.

C. El número de electrones de O^{-2} es igual que el de F^{-} debido a que cada una de estas especies contaría con diez electrones.

D. El número atómico de C^{+4} es igual que el de O porque el carbono gana cuatro electrones.

4. Los siguientes modelos representan átomos neutros de boro (B), oxígeno (O) y sodio (Na).



Las masas atómicas de los átomos representados son, respectivamente:

A. 11 uma, 23 uma, 16 uma.

B. 10 uma, 16 uma, 22 uma.

C. 11 uma, 16 uma, 23 uma.

D. 7 uma, 10 uma, 13 uma.

5. Los átomos de un mismo elemento contienen la misma cantidad de protones.

- Los **isótopos** son átomos de un mismo elemento que difieren en su masa atómica y contienen la misma cantidad de protones, pero no de neutrones.
- Los **iones** de un átomo poseen carga, porque tienen más o menos electrones que el átomo neutro.

Un estudiante encuentra la siguiente tabla que relaciona número de protones, de electrones y masa atómica del átomo neutro y cuatro átomos de este mismo elemento.

Átomo	p^+	e^-	Masa atómica ($p^+ + n$)
Átomo Neutro	20	20	40
1	20	18	40
2	20	20	42
3	20	20	44
4	20	19	40

Con base en la anterior información, ¿cuáles átomos son iones y cuáles son isótopos del átomo neutro?

A. Los átomos 2 y 3 son iones; los átomos 1 y 4 son isótopos.

B. Los átomos 1 y 3 son iones; los átomos 2 y 4 son isótopos.

C. Los átomos 2 y 4 son iones; los átomos 1 y 3 son isótopos.

D. Los átomos 1 y 4 son iones; los átomos 2 y 3 son isótopos.

6. Dos átomos pertenecen al mismo elemento químico cuando tienen la misma cantidad de protones. De esta forma, si dos átomos tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones, serán isótopos. En la siguiente tabla, se representa el número de protones y neutrones para algunos átomos.

Átomo	Protones	Neutrones
Ñ	1	0
X	2	1
Y	1	2
Z	2	2

Según la información suministrada, ¿cuál de las siguientes parejas de átomos son isótopos?

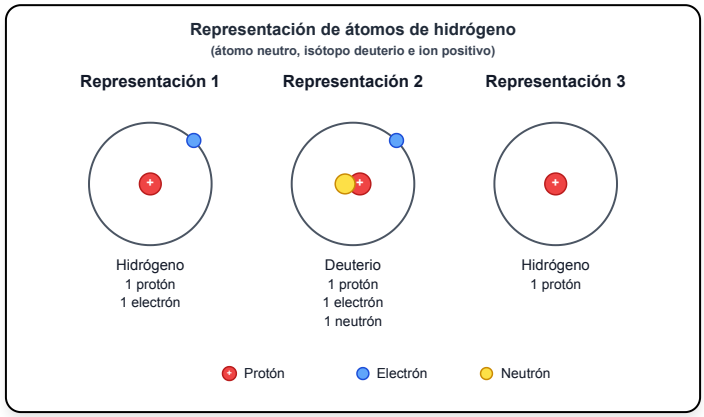
A. Ñ y X

B. Ñ y Y

C. Y y X

D. Y y Z

7. Se sabe que el número de protones determina un elemento químico. Un átomo con el mismo número de protones y electrones es eléctricamente neutro. Si posee exceso o deficiencia de electrones, su carga neta será negativa o positiva y se denomina ion. Cuando dos átomos de un elemento tienen diferente número de neutrones, se denominan isótopos. En la siguiente imagen se analizan tres representaciones de átomos de hidrógeno.



Con base en la información anterior, si se quieren clasificar los anteriores átomos es correcto afirmar que

A. la representación 1 corresponde a un ion porque tiene un protón, un electrón y no tiene neutrones.

B. la representación 3 corresponde a un isótopo neutro porque carece de neutrones.

C. la representación 3 corresponde a un ion porque es un átomo al que se le ha quitado un electrón, por tanto, deja de ser neutro.

D. la representación 2 corresponde a un átomo de un elemento diferente del hidrógeno.

8. Un isótopo es un átomo de un mismo elemento que difiere en su masa atómica. La tabla presenta algunos datos de dos isótopos de litio (Li):

Isótopo	p^+	n	e^-	A
^{7}Li	3	4	3	7 uma
^{6}Li	3	3	3	6 uma

De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que la masa atómica del isótopo ^{8}Li con respecto a los isótopos ^{7}Li y ^{6}Li es

A. mayor, porque aumenta la masa debido al número de neutrones.

B. menor, porque disminuye la masa debido al número de protones.

C. mayor, porque aumenta la masa debido al número de protones.

D. menor, porque disminuye la masa debido al número de neutrones.

9. En teoría atómica, el número másico (A) es la suma de protones (p^+) y neutrones (n).

Elemento	p^+	n
C	6	6
N	7	7
O	8	8
F	9	10

Con base en la tabla, el orden de mayor a menor número másico viene dado por

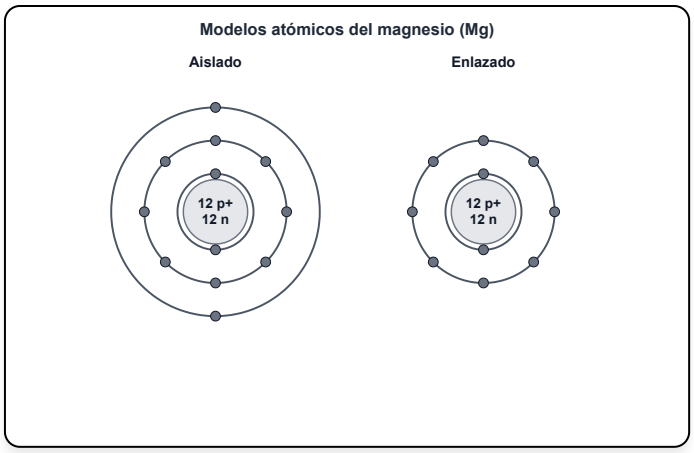
A. C > N > O > F.

B. F > O > N > C.

C. F > O > C > N.

D. O > F > C > N.

10. A continuación, se presentan modelos atómicos del magnesio (Mg) en dos estados: aislado y cuando se enlaza con otros átomos para formar compuestos. En este último estado, se evidencia su estado de oxidación, ya que es posible determinar cuántos electrones ha cedido o atraído el elemento.



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del átomo de magnesio en el estado enlazado?

A. 2−

B. 1−

C. 1+

D. 2+

11. La configuración electrónica es una herramienta que describe la distribución de los electrones en un elemento; al observar la configuración electrónica del último nivel de energía, es posible determinar los electrones de valencia y, con ello, la tendencia de un elemento a ganar o perder electrones. A continuación, se presenta la configuración electrónica del fósforo:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$$

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A. El fósforo tiene 8 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

B. El fósforo tiene 3 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

C. El fósforo tiene 5 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

D. El fósforo tiene 6 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

12. El oxígeno presenta la siguiente configuración electrónica en su forma neutra:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$$

Cuando el oxígeno se enlaza a otro átomo, su configuración electrónica cambia a:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$$

El estado de oxidación de los átomos es un indicador de la carga eléctrica que tiene cada átomo al conformar una molécula, por lo que se relaciona con cambios en su configuración electrónica al enlazarse.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno cuando se enlaza a otro átomo?

A. −2

B. +6

C. −4

D. 0

13. Los iones se caracterizan por tener distinto número de electrones (carga negativa) y protones (carga positiva); el número atómico indica el número de protones que tiene un elemento. A continuación, se presenta el número atómico y el número de electrones de un átomo de platino.

Número atómico	Número de electrones
78	76

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿este átomo de platino corresponde a un ion o a un átomo neutro?

A. Es un átomo neutro porque tiene el mismo número de protones y de electrones.

B. Es un ion negativo porque tiene más electrones que protones.

C. Es un átomo neutro porque solo tiene electrones y protones.

D. Es un ion positivo porque tiene menos electrones que protones.

14. Cuando un átomo cede 3 electrones para que otro átomo cumpla la ley del octeto, entonces su número de oxidación es 3+. La configuración electrónica del potasio es:

Elemento	Configuración electrónica
Potasio	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

Esto indica que el potasio, en el último nivel de energía, tiene únicamente un electrón. Por esta razón, cuando el potasio se enlaza a otro átomo suele ceder electrones.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el número de oxidación del potasio?

A. 8−, porque al formar un enlace el potasio recibe 8 electrones.

B. 1+, porque el primer nivel de su configuración es el 1s.

C. 1+, porque al formar un enlace cede un electrón del nivel 4s.

D. 8−, porque para que sea neutro se debe completar la ley del octeto.

15. En la tabla se presentan algunas propiedades de un átomo de nitrógeno.

Número de protones	Número de neutrones	Configuración electrónica
7	8	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$

Teniendo en cuenta estas propiedades, ¿por qué el anterior átomo es un ion de nitrógeno y no un átomo neutro?

A. Porque es un ion positivo con carga +4, al tener 5 electrones y 9 protones.

B. Porque es un ion positivo con carga +1, al tener 8 neutrones y 9 protones.

C. Porque es un ion negativo con carga −1, al tener 8 neutrones y 7 protones.

D. Porque es un ion negativo con carga -2, al tener 9 electrones y 7 protones.

16. Un átomo adquiere un estado de oxidación debido a que gana o pierde electrones. Un estudiante encontró en un libro la configuración electrónica para el átomo de Fe:

$$\text{Fe (estado fundamental)} = [\text{Ne}]\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$$

Luego, propuso la siguiente configuración para el estado de oxidación del Fe^{2+}:

$$Fe^{2+} = [\text{Ne}]\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$$

La configuración electrónica propuesta por el estudiante para el Fe^{2+} es

A. incorrecta, porque el hierro pierde dos electrones del cuarto nivel de energía, que es el más externo.

B. correcta, porque el hierro pierde un electrón en el tercer nivel de energía, que es el más externo.

C. incorrecta, porque el hierro pierde un electrón del cuarto nivel de energía, que es el más externo.

D. correcta, porque el hierro pierde dos electrones en el tercer nivel de energía, que es el más externo.

17. La profesora les pide a cuatro estudiantes que escriban la configuración electrónica para un átomo en estado fundamental con 2 niveles de energía y 5 electrones de valencia. En la siguiente tabla se muestra la configuración electrónica que cada estudiante escribió.

Estudiante	Configuración
Daniel	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
María	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
Juana	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
Pedro	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

De acuerdo con la tabla, el estudiante que escribió correctamente la configuración electrónica es

A. Juana, porque en el nivel 2 la suma de los electrones es 5.

B. Pedro, porque la suma de todos los electrones del átomo es 5.

C. Daniel, porque $2p^5$ representa el último nivel de energía.

D. María, porque en el último nivel de energía hay 5 electrones.

18. En la siguiente tabla, se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla periódica y algunas propiedades de tres elementos, que se han simbolizado como M, G y T. El número del grupo indica el número de electrones de valencia.

Elemento	Configuración electrónica	Grupo	Propiedades
M	$1s^2\ 2s^1$	1A	Tiene brillo, es sólido, conduce la corriente eléctrica; forma cationes y reacciona con el oxígeno.
G	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	5A	Se encuentra en estado gaseoso y es muy electronegativo; reacciona con el oxígeno, el hidrógeno y los halógenos.
T	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	7A	Es gaseoso a temperatura ambiente en su grupo, es muy electronegativo y forma aniones.

La forma más correcta de clasificar los elementos M, G y T es

A. todos son no metales.

B. M y G son metales y T no metal.

C. todos son metales.

D. G y T son no metales, y M es metal.

19. En la tabla periódica, los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. Se analizan cuatro elementos del cuarto período con las siguientes propiedades:

Elemento	Electronegatividad	Propiedades destacadas	Electrones de valencia
X	0,8	Es maleable y presenta alta conductividad.	1
Q	2,8	No es dúctil y presenta baja conductividad.	7
R	1,5	Tiene brillo y presenta alta conductividad.	5
T	1,9	Sólido maleable y de alta conductividad.	6

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica?

A. Q, T, R y X.

B. Q, R, T y X.

C. X, R, T y Q.

D. X, T, R y Q.

20. Una forma de determinar cuántos electrones tiene un átomo en su última capa son los grupos de la tabla periódica. Para el caso de los elementos de grupos principales:

Grupo	Ejemplos	Electrones de valencia
IA	H, Li, Na	1
IIA	Be, Mg	2
IIIA	B, Al	3
IVA	C, Si	4
VA	N, P	5
VIA	O, S	6
VIIA	F, Cl	7

Para que un enlace se forme entre dos átomos, la suma de sus electrones de valencia debe dar 8 (regla del octeto). De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes parejas de átomos cumple con esta regla?

A. Be y F, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

B. Na y Mg, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

C. Na y Cl, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

D. C y S, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

21. En la tabla periódica, los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. Se analizan cuatro elementos del cuarto período con las siguientes propiedades:

Elemento	Electronegatividad	Propiedades destacadas	Electrones de valencia
X	0,8	Es maleable y presenta alta conductividad.	1
Q	2,8	No es dúctil y presenta baja conductividad.	7
R	1,5	Tiene brillo y presenta alta conductividad.	5
T	1,9	Sólido maleable y de alta conductividad.	6

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica?

A. Q, T, R y X.

B. Q, R, T y X.

C. X, R, T y Q.

D. X, T, R y Q.